

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ - PROJE ÖDEVİ

PROJE BAŞLIĞI :

SUMMER IN THE BACKYARD : A CHILDHOOD MEMORY IN 3D

Öğrenci Bilgileri: Berkay GÖKSU

Numarası: 1306220126

Teslim Tarihi: 01.05.2025

GitHUB : https://github.com/berkaygoksux/BG_project

DANIŞMAN : Dr. Öğr. Üyesi EBU YUSUF GÜVEN

Tema :

Bu proje, çocukluğumdan bir günü canlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bir bahçede geçirdiğim bu günü temsilen, bir zemin ve bir kapı canlandırılmıştır.

Kullanılan Teknik Bileşenler ve Kütüphaneler

- GLFW → Pencere oluşturma ve yönetimi
- GLAD → OpenGL fonksiyonlarının yüklenmesi
- GLM → Matris, vektör ve dönüşüm hesaplamaları
- OpenGL → Grafik API'si, temel şekil çizimi ve shader desteği
- CMake → Derleme ve proje yönetimi
- Shader Programlama (GLSL) → Vertex ve fragment shader yazımı

Sahne Mimarisi (Objeler, Dönüşümler, Shader Yapısı)

- **Objeler:**
 - Zemin ve bir kapı
 - Kamera görünüm ve perspektif projeksiyonu
 - GLM ile çeviri (translate), döndürme (rotate), ölçekleme (scale)
- **Shader Yapısı:**
 - Vertex shader → Koordinat dönüşümleri ve normal hesaplaması
 - Fragment shader → Phong aydınlatma modeli (ambient, diffuse, specular)
 - Uniform değişkenler ile ışık ve kamera kontrolü

Problem	Çözüm
Shader derleme hatası	Shader sürüm satırı (<code>#version 330 core</code>) eklendi ve syntax hataları düzeltildi
Nesne hizalama bozukluğu	GLM dönüşüm sıralamaları ve matris çarpımları dikkatlice incelendi
Kamera ayarlarında titreme	Kamera uzaklığı ve bakış yönü GLM <code>lookAt()</code> fonksiyonu ile düzenlendi
Işık-gölge efektlerinin yetersiz görünmesi	Işık yoğunluğu ve normal vektörleri shader tarafında düzeltildi

